(c) 请问 S_6 中有多少个元素 a 满足 $a^{2025} = e$.

3.（18 分）设 $d \in \mathbb{Z}$. 令 $R = \mathbb{Q}[\sqrt{d}] := \left\{a + b\sqrt{d} \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$.

(a) 证明 R 关于数的加法和乘法构成幺环. 请问 R 是否构成域, 并说明理由;

(b) 请问当 d 满足什么条件时, 加群 $(R, +)$ 同构于 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$;

(c) 令 $S = \left\{\frac{a+b\sqrt{-3}}{2} \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}, a + b \in 2\mathbb{Z}\right\}$. 证明 S 是 $\mathbb{Q}[\sqrt{-3}]$ 的子环;

(d) 求 S 的单位群 S^*.

4.（20 分）设 $\mathbb{Z}_{21}^* := \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{21} \mid (a, 21) = 1\}$ 是模 21 的乘法群.

(a) 求 $|\mathbb{Z}_{21}^*|$;

(b) 求 $\langle\bar{2}\rangle$ 和 $\langle\overline{20}\rangle$;

(c) 请问 $\mathbb{Z}_{21}^*$ 是否是 $\langle\bar{2}\rangle$ 和 $\langle\overline{20}\rangle$ 的内直积? 证明你的结论;

(d) 请问是否存在满同态 $\mathbb{Z}_{24} \to \mathbb{Z}_{21}^*$? 证明你的结论.

5.（20 分）设 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$. 考虑 G 按矩阵乘法作用于列向量空间 $\mathbb{F}_3^2 := \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$ 上.

(a) 请问该作用有几个轨道? 写出每一个轨道;

(b) 令 $x = (\bar{1}, \bar{0})^t$, 求稳定子群 $\mathrm{Stab}_G(x)$;

(c) 求 G 的阶 $|G|$;

(d) 在 G 中所有的非平凡正规子群中, 最大的阶是多少?

6.（15 分）设 G 为 2025 阶群.

(a) 若 G 为 Abel 群, 请问 G 的同构类有多少种, 并分类 G 所有可能的同构类;

(b) 若 P 和 Q 是 G 的两个不同的 Sylow 5-子群, 证明 $P \cap Q$ 是 G 的正规子群;

(c) 证明 2025 阶群一定不是单群.

2025–2026 秋期中（远班、猛班）

(一) (20 分) 设 G 为群，考虑子群列：$K \triangleleft H \triangleleft G$，求解下列问题：

(a) 举例说明：一般情况下 $K \triangleleft G$ 不一定成立；

(b) 若 $|G| = p_1 p_2 \cdots p_n$，其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 为互不相同的素数，证明 $K \triangleleft G$。

(二) (20 分) 设 H 是群 G 的子群，定义 $K := \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ 为 H 所有共轭的交。

(a) 证明：K 是 G 的正规子群；

(b) 若 $[G : H]$ 有限，证明 $\{gHg^{-1} \mid g \in G\}$ 为有限集合；

(c) 若 $[G : H]$ 有限，证明 $[G : K]$ 有限。

(三) (20 分) 设 R 为交换环，I 是 R 的一个理想，定义 I 的根理想为：

$$\sqrt{I} = \{x \in R \mid \exists\, n \in \mathbb{Z}_{>0} \text{ 使得} x^n \in I\}.$$

回答下列问题：

(a) 证明：$\sqrt{I} \subseteq \bigcap_{P \supseteq I, P \text{ 是素理想}} P$。

(b) 求出 $\mathbb{Z}_6$ 的所有素理想，求出这个例子中的理想 $\sqrt{0}$ 和 $\bigcap_{P \text{ 是素理想}} P$。

(四) (20 分) 设 G 是一个 24 阶有限群。若 G 的中心平凡，试证

(1) G 没有正规的 Sylow-3 子群；

(2) 利用 (1) 证明 $G \cong S_4$。

(五) (20 分) 令 $p > 2$ 为素数。设 G 是一个 $p(p+1)$ 阶群，且没有正规的 Sylow-p 子群。考虑集合

$$X = \{a \in G \mid \mathrm{ord}(a) \nmid p\}.$$

(a) 求集合 X 中元素的个数；

(b) 对于一个 Sylow-p 子群 P，对任意 $a \in X$，我们有 $aP \neq Pa$；

(c) 对于 X 中的任意两个元素 a, b，存在元素 $g \in P$ 使得 $a = g^{-1}bg$；

(d) 证明：$p+1$ 是 2 的幂。

2024–2025 秋期末（猛班）

一、填空题

1. 设 $\sigma = (1357) \in S_8$, 则 $\sigma^{-3} =$ _____, $\sigma^{-1}(2468)\sigma =$ _____.
2. 已知 $a = \bar{x} \in \mathbb{Q}[x]/(x^3 + x + 2)$, 则 a^5 是否可逆？_____ (填“是”或“否”.) 若可逆, 用 $1, a, a^2$ 的线性组合表示之 _____.（待修正）
3. 写出一个 $\mathbb{F}_3$ 上的四次不可约多项式.
4. 833 阶群是否为 Abel 群？_____ (填“是”或“否”.)（待修正）
5. $\mathbb{F}_9$ 中，$x^6 + x^4 + x^3 + x - 1$ 根的个数为 _____.（待修正）
6. 写出 2025 阶 Abel 群的所有可能结构，请用书中形式写.
7. $x^4 + 5 \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 (记为 E) 是 _____. $[E : \mathbb{Q}] =$ _____. $E/\mathbb{Q}$ _____(填“是”或“否”.) 为 Galois 扩张.

二、解答题

1. 对于群 G，$C(G)$ 是其中心，证明：$C(G/C(G))$ 不可能是非平凡循环群.
2. 对于环 $\mathbb{Z}[i]$，$I = (3)$ 是其理想，请问 I 是素理想吗？请问 I 是极大理想吗？
3. 令 $S = \{n \in \mathbb{Z} \mid p \nmid n\}$，在 $\mathbb{Z} \times S$ 上建立“关系”，$(n_1, s_1) \sim (n_2, s_2) \Leftrightarrow n_1 s_2 = n_2 s_1$.
   (1) 证明 $\sim$ 是等价关系。
   (2) 在 $\mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{Z} \times S/\sim$ 上定义加法和乘法：

   $$[(n_1, s_1)] + [(n_2, s_2)] = [(n_1 s_2 + n_2 s_1, s_1 s_2)],\ [(n_1, s_1)] \cdot [(n_2, s_2)] = [(n_1 n_2, s_1 s_2)].$$

   证明其良定且使 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 成为环。
   (3) 证明 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 为 PID.

(4) 求 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的分式域。

4. 令 $R=\{a+3b\sqrt{10}|a,b\in\mathbb{Z}\}$.
   (1) 证明 R 是一个整区。
   (2) 举出 R 的一列（无限可列）可逆元。
   (3) 证明 2 是 R 中不可逆元。
5. $K=\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3}),\theta=\sqrt{(2-\sqrt{2})(9-6\sqrt{3})},E=K(\theta)\neq K$. 问 $E/\mathbb{Q}$ 是不是 Galois 扩张？如果是，求 Gal$(E/\mathbb{Q})$.

2024–2025 秋样卷（芬班）

1. (15 分) 设 R 是含幺环，I 是 R 的理想，$\pi:R\to R/I$ 是商映射，T 是 R/I 的理想。
   (a) 若 T 是 R/I 的素理想，证明 $\pi^{-1}(T)$ 是 R 的素理想。
   (b) 反之，若 $\pi^{-1}(T)$ 是 R 的素理想，T 是否一定是 R/I 的素理想？说明理由。
2. (20 分) 设 $R=\{m+n\sqrt{-11}\in\mathbb{C}|m,n\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环。定义映射 $N:R\to\mathbb{Z}$ 如下：$N(m+n\sqrt{-11})=m^2+11n^2$。
   (a) 证明：对任意 $x,y\in R$，都有 $N(xy)=N(x)N(y)$；
   (b) 求 $R^*=\{x\in R|$存在$y\in R$ 使得$xy=yx=1\}$，说明理由；
   (c) R 是否为唯一分解整区（UFD）？说明理由。
3. (20 分) 令 $f(x)=x^4-5x^3-2x^2+2x-2\in\mathbb{Q}[x]$。
   (1) 求 $f(x)$ 的一个有理数根；
   (2) 设 $u\in\mathbb{R}$ 为 $f(x)$ 的一个非有理数根，求域扩张次数 $[\mathbb{Q}(u):\mathbb{Q}]$；
   (3) 将 $(1+u)^{-1}$ 表示成 $1,u$ 和 u^2 的 $\mathbb{Q}$-线性组合。
4. (20 分) 设 $F\subset\mathbb{C}$ 为 x^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。
   (1) 验证 $\omega=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\in F$，并求出扩张次数 $[\mathbb{Q}(\omega):\mathbb{Q}]$；
   (2) 计算 $[F:\mathbb{Q}]$(请写出严格的计算过程)，并给出域扩张 $F/\mathbb{Q}$ 的一组基。
5. (15 分) 设 p 是一个素数，$K=\mathbb{F}_p(t)$ 为多项式环 $\mathbb{F}_p[t]$ 的分式域。
   (1) 证明 x^p-t 在多项式环 $K[x]$ 中不可约，并且在 K 的代数闭包 $\bar{K}$ 中有一个 p-重根；
   (2) 构造一个 p 次首一不可约多项式 $f(x)\in K[x]$，满足 f 在 $\bar{K}$ 中没有重根 (解释理由)。
6. (10 分) 设 G 为 Galois 群 Gal$(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$。对于每个 $a\in\mathbb{F}_{q^n}$，令

$$T(a)=\sum_{\sigma\in G}\sigma(a),\qquad N(a)=\prod_{\sigma\in G}\sigma(a).$$

   求证：
   (1) $T:\mathbb{F}_{q^n}\to\mathbb{F}_q$ 是 $\mathbb{F}_q$-线性满射；
   (2) $N(\mathbb{F}_{q^n}^*)\subset\mathbb{F}_q^*$ 且 $N:\mathbb{F}_{q^n}^*\to\mathbb{F}_q^*$ 是乘法群的满同态。

2024–2025 秋期中（猛班）

(一)（共 20 分）分别举出满足下列条件的群 G 各一例：
   (1) G 是一个不可交换的无限群；
   (2) G 是一个阶可被 2^{10} 整除的有限单群；
   (3) G 中每个元素的阶均有限，但 G 是无限群；

(4) G 中除了子群 $\{e\}$ 外，每个子群都有无限多个正规子群；

(5) G 是这样一个 $m(m>1)$ 阶群，对 m 的每个因子 n，G 都有唯一的一个 n 阶子群。

(二)（20 分）设 G 是有限阶群，$K \triangleleft H \triangleleft G$，且 $\gcd(|K|, |H/K|) = 1$，证明：$K \triangleleft G$。

(三)（20 分）设 R 是一个非零环，且 R 除了零理想外没有其他理想，证明：R 的中心 $Z(R)$ 是一个域。

(四)（20 分）叙述欧氏整区的定义，并证明每一个欧氏整区都是主理想整区 (PID)。

(五)（20 分）设 G 是有限群，P 是 G 的 Sylow-p 子群 (p 为素数)，$H \triangleleft G$，$p \mid |H|$。记 $n_p(G)$ 为 G 的 Sylow-p 子群的个数。证明：

(1) $P \cap H$ 是 H 的一个 Sylow-p 子群;

(2) $n_p(G) = [G : N_G(P)]$;

(3) $n_p(H) \mid n_p(G)$。

2023–2024 秋期中（猛班）

(一) 单项选择题（共 30 分）

(a) $\mathbb{Z}, A_2, A_4, A_6, M_n(F)$（矩阵环；$F$ 为一个域）中哪些是单群或单环？

(A). $\mathbb{Z}, A_4, A_6, M_n(F)$；

(B). $\mathbb{Z}, A_2, A_6, M_n(F)$；

(C). $\mathbb{Z}, A_2, A_4, M_n(F)$；

(D). A_2, A_4, A_6；

(E). 以上都不对。

(b) 下列哪个环是主理想整环？

(A). $\mathbb{Z}_{25}$；

(B). $\mathbb{Z}[x]$；

(C). 二元多项式环的商 $\mathbb{R}[x, y]/I, I = \langle x^2 + 1, y^2 - 2\rangle$；

(D). $\mathbb{R}[x, y]/I, I = \langle x^2 + 1\rangle$。

(c) 设 R_1, R_2 是带 1 的环，$f : R_1 \to R_2$ 是非零环同态. 考虑下面两个命题：

(I). 设 I 是 R_1 的理想，则 $f(I)$ 是 R_2 的理想.

(II). 设 J 是 R_2 的极大理想，则 $f^{-1}(J) = \{x \in R_1 | f(x) \in J\}$ 是 R_1 的素理想.

下面关于它们的判断 **正确** 的是？

(A). (I) 错误，(II) 正确；

(B). (I) 正确，(II) 错误；

(C). (I) 与 (II) 都正确；

(D). (I) 与 (II) 都错误。

(d) 设 R 是整区，下列命题中，哪个 **正确**？

(A). 设 I 是 R 的一个非平凡理想，则 R/I 必为整区；

(B). R 不可能包含一个非整子环；

(C). 设 S 是一个交换环，$f : R \to S$ 是一个非零环同态，则其像 $f(R)$ 必为整区；

(D). 如果 R 不是域，R 不可能包含任何非零子域。

(e) 设 G 是一个群，下列哪个命题 **正确**？

(A). G 的任何一个循环子群都是有限群；

2. 若 $G = S_3$，G^3 还是 G 的子群吗？

（四）（15 分）证明：$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 不同构.

（五）（15 分）非 Abel 群 G 满足 $|G| = 21$，求 G 的子群个数.

（六）（15 分）证明：324 阶群不是单群.

2022–2023 秋期中（猛班）

(一) 单项选择题

(a) 下列四个环中哪个是 PID？

(A). $\mathbb{Z}[x]$；

(B). $\mathbb{Z}_n, n \geq 2$；

(C). $\mathbb{Q}[x, y]$；

(D). $\mathbb{Z}_p[x]$，p 为素数。

(b) 下列哪对 Abel 群 **不** 同构？

(A). $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$；

(B). $(\mathbb{Z}_6)^*, (\mathbb{Z}_2)^* \times (\mathbb{Z}_3)^*$；

(C). $\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$；

(D). $(\mathbb{Z}_8)^*, (\mathbb{Z}_3)^* \times (\mathbb{Z}_3)^*$。

(c) 考虑下面两个命题

(I). 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x], 0 \neq g(x) \in \mathbb{Z}[x]$，则存在 $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$，且 $\deg r(x) < \deg g(x)$。

(II). 设 A, B, C 是 Abel 群，若 $A \times B \cong A \times C$，则 $B \cong C$。

下面关于它们的判断 **正确** 的是？

(A). (I) 错误，(II) 正确；

(B). (I) 正确，(II) 错误；

(C). (I) 错误，(II) 错误；

(D). (I) 正确，(II) 正确。

(d) 设 $f : R \to S$ 是含幺交换环之间的非零环同态，则下列命题中 **正确** 的是？

(A). 若 R 是整区，则 $f(R)$ 也是整区；

(B). 若 f 是满同态，且 I 是 R 的理想，则 $f(I)$ 也是 S 的理想；

(C). 若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想，则 $f(\mathfrak{p})$ 也是 S 的素理想；

(D). 若 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，则 $f(\mathfrak{m})$ 也是 S 的极大理想。

(二) 填空题

(a) 设 $\sigma = (12345)(1234) \in S_5$，则 σ 的阶是 _____，σ 是 _____（填“奇”或“偶”）置换。设 $\tau = (321)(21)(514) \in S_5$，则 $\tau\sigma\tau^{-1} =$ _____。

(b) S_9 中与 $(12345)(67)(89)$ 共轭的元素有 _____ 个，S_9 中有 _____ 个 10 阶元。

(c) $\mathbb{Z}_{54000}$ 有 _____ 个子群，$\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7$ 有 _____ 个子群。

(三) 设 R 是含幺环。若 R 无非零幂零元，则称 R 是约化的。

(1) 证明 R 是约化的当且仅当 $\forall x \neq 0, x^2 \neq 0$。

(2) 设 R 是约化的，$x, y \in R$ 使得 $xy = 0$。证明：$yRx = \{0\}$。

(3) 设 R 是约化的，$x \in R$ 是幂等元，即 $x^2 = x$。证明：$\forall y \in R, xy = yx$。

(四) 考虑交换群 $(\mathbb{Q},+)$ 及其商群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，证明：

(1) 设 $r\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},s\in\mathbb{N}$，有 $o(\frac{r}{s}+\mathbb{Z})=\frac{s}{\gcd(r,s)}$；

(2) 对于任意的正整数 n，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 有且仅有一个 n 阶子群；

(3) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中有限个元素生成的群均为循环群。

(五) 设 R 为含幺交换环，$a,b\in R$。记 $\bar{a}=a+(b)$ 为 a 在自然同态 $R\to R/(b)$ 下的像。证明：

(1) $(\bar{a})=(a,b)/(b)$；

(2) $(R/(b))/(\bar{a})\cong R/(a,b)$，$(R/(b))/(\bar{a})\cong(R/(a))/(\tilde{b})$，其中 $\tilde{b}=b+(a)$ 是 b 在自然同态 $R\to R/(a)$ 下的像；

(3) 记 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]=\{a+b\sqrt{-5}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}\subseteq\mathbb{C}$。定义环同态

$$\varphi:\mathbb{Z}[x]/(x+1)\to\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]/(\sqrt{-5}+1)$$

$$\varphi(\overline{a+bx})=\overline{a+b\sqrt{-5}},\ \forall a,b\in\mathbb{Z}$$

请问 φ 是否为环同构？若是，请证明之；若否，请给出理由；

(4) 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]/(2,\sqrt{-5}+1)$ 环同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

(六) 设 G 是阶数为 $2^n\cdot m$ 的群，其中 $n\geq 1,m$ 为奇数。若 G 中含有 2^n 阶元，则 G 含有一个指数为 2^n 的正规子群。

2022–2023 秋期末（猛班）

一、填空题

1. 设 $\sigma=(12345)\in S_6$, 则 $\sigma^{-2}=$ _____, $\sigma^{-1}(126)\sigma=$ _____.
2. 已知 $a=\bar{x}\in\mathbb{Q}[x]/(x^3+x+2)$, 则 a^5 是否可逆？_____ (填“是”或“否”.) 若可逆, 用 $1,a,a^2$ 的线性组合表示之 _____.
3. 写出两个 $\mathbb{F}_2$ 上的三次不可约多项式.
4. 833 阶群是否为 Abel 群？_____ (填“是”或“否”.)
5. $\mathbb{F}_8$ 中，$x^6+x^4+x^3+x-1$ 根的个数为 _____.
6. 写出 3996 阶 Abel 群的所有可能结构.
7. $x^4+2\in\mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 (记为 E) 是 _____. $[E:\mathbb{Q}]=$ _____. $E/\mathbb{Q}$ _____ (填“是”或“否”.) 为 Galois 扩张.

二、解答题

1. 若 R_1,R_2 是两个同构的整区，F_1,F_2 是对应的分式域. 证明：F_1,F_2 同构.

2. E/F 是域扩张，$u\in E$，$[F(u):F]=p$，其中 p 是素数. 证明：$\forall m\in\mathbb{N},0<m<p$，$F(u^m)=F(u)$.

3. 求 $f(x)=(x^2-5)(x^3+1)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E, 描述 Gal$(E/\mathbb{Q})$ 的结构.

4. 构造一个 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2+2)$ 到 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2+3)$ 的具体域同构并证明它是同构.

5. 证明：715 阶群的中心包含该群的一个 Sylow-13 子群.

2022–2023 秋期末（雪班）

1.（20 分）设 G 是一个群，A, B 是 G 的子群，记 $AB = \{ab | a \in A, b \in B\}$。

(a) 如果 G 是 Abel 群，证明 AB 是 G 的子群；

(b) 设 $G = S_3$，$A = \{1, (13)\}$，$B = \{1, (12)\}$。问：AB 是否是 S_3 的子群，说明理由。

2.（20 分）设 $R = \{m + n\sqrt{11}i \in \mathbb{C} | m, n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环，$i^2 = -1$。定义映射 $N : R \to \mathbb{Z}$ 如下：$N(m + n\sqrt{11}i) = m^2 + 11n^2$。

(a) 证明：对任意 $x, y \in R$，都有 $N(xy) = N(x)N(y)$；

(b) 求 $R^* = \{x \in R | \text{存在} y \in R \text{ 使得} xy = yx = 1\}$，说明理由；

(c) R 是否是唯一分解整区（U.F.D.）？说明理由。

3.（15 分）设 G 是一个有限群，$|G| = 48$。证明：G 有 16 阶或 8 阶的正规子群。

4.（15 分）设 $f(x) = x^6 + \sqrt{5}x^5 + \sqrt{7}x^3 + \sqrt[3]{11}x + 1 \in \mathbb{R}[x]$，$\alpha \in \mathbb{C}$ 是 $f(x)$ 的一个零点。证明：α 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。

5.（15 分）设 $\mathbb{F}_{81}$ 为 81 元的有限域。$T = \{\alpha \in \mathbb{F}_{81} | \mathbb{F}_{81} = \mathbb{F}_3(\alpha)\}$。求 T 中元素的个数，说明理由。

6.（15 分）设 $E/\mathbb{Q}$ 是一个有限 Galois 扩张且 $[E : \mathbb{Q}] = 4$。若 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 不是循环群，证明存在 $\alpha, \beta \in E$ 使得 $E = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ 且 $\alpha^2, \beta^2 \in \mathbb{Q}$。

2020–2021 秋期中（猛班）

(一) 单项选择题（共 30 分）

(a) A_3，A_4，A_5，$M_n(F)$（矩阵环；F 为一个域）中哪些是单群或单环？ _____

(A). A_4，A_5，$M_n(F)$；

(B). A_3，A_5，$M_n(F)$；

(C). A_3，A_4，$M_n(F)$；

(D). A_3，A_4，A_5。

(b) 下列哪个环是整环？ _____

(A). $\mathbb{Z}_4$；

(B). $\mathbb{Z}[i]$，i 是虚数单位；

(C). 二元多项式环的商 $R[x, y]/I$，$I = \langle xy \rangle$；

(D). n 元实矩阵环 $M_n(\mathbb{R})$。

(c) 设 R_1, R_2 是带 1 的环，$f : R_1 \to R_2$ 是非零环同态。考虑下面两个命题：

(I). 设 S 是 R_1 的子环，则 $f(S)$ 是 R_2 的子环。

(II). 设 J 是 R_2 的素理想，则 $f^{-1}(J) = \{x \in R_1 | f(x) \in J\}$ 是 R_1 的素理想。

下面关于它们的判断 **正确** 的是？ _____

(A). (I) 错误，(II) 正确；

(B). (I) 正确，(II) 错误；

(C). (I) 与 (II) 都错误；

(D). (I) 与 (II) 都正确。

(d) 设 R 是整区，下列命题中，哪个 **正确**？ _____

(A). 设 I 是 R 的一个非平凡理想，则 R/I 必为整区；

(B). R 完全有可能包含一个非整子环；

(C). 设 S 是一个交换环，$f : R \to S$ 是一个非零环同态，则其像 $f(R)$ 必为整区；

(D). 即使 R 不是域，R 完全有可能包含一个子环且该子环为域。

(e) 设 G 是乘法群，下列哪个命题 **正确**？ _____

(A). G 的任何一个循环子群都是单群；

(B). 如 G 是 Abel 群，则 G 的任何子群、商群必为 Abel 群；

(C). 如 G 是无限群，则 G 中至少有一个元素的阶 (order) 非有限；

(D). 除了幺元以外，G 至少有一个有限阶元素。

(f) 设 R 为整区，$R[x, y]$ 为 R 上的二元多项式环，下列哪个命题 **正确**？ _____

(A). 如 $R[x, y]$ 是 UFD，则 R 必为 UFD；

(B). 如 $R[x, y]$ 是 UFD，则 $R[x]$ 不一定是 UFD；

(C). 如 R 是 PID，则 $R[x, y]$ 也是 PID；

(D). 以上命题都不对。

(二)（15 分）设 p 为素数，试证明：

(1) 群 $\mathbb{Z}_{p^3}$ 与群 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ 不同构；

(2) 求出 $\mathbb{Z}_{p^3}$ 的所有子群；

(3) 求出 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ 的所有子群。

(三)（15 分）设 F_2 是含两个元素的域，$n \geq 4$ 为正整数，

$$R = \{(a_{ij}) \in M_n(F_2) | a_{ij} = 0, \forall\, 1 \leq j < i \leq n\}.$$

试分别举例说明：

(1) 环 R 不是交换环；

(2) 环 R 不是整环；

(3) 设理想 $I \subseteq R$ 含有矩阵 E_{23}（即在 $(2, 3)$ 位置为 1 且其余位置为 0 的矩阵），则 I 至少含有多少个元素。

(四)（15 分）设 G 为一个群，H 和 K 分别为 G 的有限指数子群，即 $[G : H] < +\infty, [G : K] < +\infty$。如果 $G = HK$，试证明 $[G : H \cap K] = [G : H][G : K]$。

(五)（15 分）设 D 为可除环，K 为 D 的可除子环，记 D^*, K^* 分别为 D, K 的乘法群。设 $N = N_{D^*}(K^*), C = C_{D^*}(K^*)$ 分别为 K^* 在 D^* 中的正规化子和中心化子。对任意 $h \in D \setminus \{0, 1\}$，证明 $h, 1 - h \in N$ 当且仅当 $h \in K \cup C$。

(六)（10 分）设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 为一个 n 次实系数多项式，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为给定的 n 个实数，令 $S = \{I | I \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}\}$。求 $\sum_{I \in S} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i)$ 的值，其中 $|I|$ 表示 I 中的元素个数。若 I 是空集，则规定 $(-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) = f(0) = a_0$。

证明 (（六）解答). 设 $F(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{I \in S} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i)$，注意

$$\begin{aligned}
&F(x_1, \cdots, x_{j-1}, 0, x_{j+1}, \cdots, x_n) \\
&= \textstyle\sum_{I \not\ni x_j} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) + \sum_{I \ni x_j} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) \\
&= \textstyle\sum_{I \not\ni x_j} (-1)^{|I|} f(\sum_{i \in I} x_i) + \sum_{I \not\ni x_j} (-1)^{|I \cup \{x_j\}|} f(\sum_{i \in I} x_i + 0) = 0,
\end{aligned}$$

于是 $x_j|F(x_1,\cdots,x_n)$。因为 $\deg F \le n$，所以 $F(x_1,\cdots,x_n)=Cx_1\cdots x_n$。

观察到 F 的表达式中唯一出现 $x_1\cdots x_n$ 一项的是 $(-1)^n a_n(x_1+\cdots+x_n)^n$，故 $C=(-1)^n a_n n!$。

2020–2021 秋期末（雪班、远班）

（一）（20 分）填空题

1. 方程 $x^2-1=0$ 在环 $R=\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中有 _____ 个不同的解。
2. 设 $u=\sqrt{2}-\sqrt{3}$，写出 u 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的首一极小多项式：_____。
3. 写出对称群 S_4 的一个 Sylow 3 子群：_____。
4. 设 $f(x)=x^4+x^2+1$。在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中将 $f(x)$ 分解成不可约多项式的乘积：_____。在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中将 $f(x)$ 分解成不可约多项式的乘积：_____。
5. 设 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 是一个 3 次不可约多项式，r_1,r_2,r_3 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的零点，满足条件 $r_1\in\mathbb{R}, r_2\notin\mathbb{R}, r_3\notin\mathbb{R}$。设 $E=\mathbb{Q}(r_1,r_2,r_3)$，则扩张次数 $[E:\mathbb{Q}]=$ _____。

（二）（20 分）选择题（单选）

6. 下列关于群的命题，哪个正确？_____

   A. 最小的有限单群是 60 阶群；

   B. 如果一个群没有非平凡子群，则该群为循环群；

   C. 如果一个群的每个非平凡子群都是循环群，则该群为 Abel 群；

   D. 无限阶的 Abel 群不是有限生成的。

7. 多项式 $f(x)=x^4+1$ 在域 $\mathbb{F}_9$ 上有几个不同的零点？_____

   A. 1;　　B. 2;　　C. 3;　　D. 4.

8. 下列环中，不是域的是 _____.

   A. $\mathbb{F}_3[x]/(x^2+1)$；

   B. $\mathbb{Q}[x]/(x^4-x^2+1)$；

   C. $\mathbb{Z}[x]/(x^2+2)$；

   D. $\mathbb{Z}/31\mathbb{Z}$。

9. 设 G 为一个 24 阶的 Abel 群。设 n_4 为 G 中 4 阶子群的个数，则 n_4 不可能等于 _____.

   A. 4;　　B. 3;　　C. 2;　　D. 1.

10. 设 E/F 为有限 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 同构于交错群 A_4。则下列命题不成立的是 _____.

    A. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=3$，使得 E/K 为 Galois 扩张；

    B. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=4$，使得 E/K 为 Galois 扩张；

    C. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=4$，使得 K/F 为 Galois 扩张；

    D. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=6$，使得 K/F 为 Galois 扩张。

（三）（18 分）设 $\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\in\mathbb{C}|a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是高斯整数环，$i^2=-1$。定义映射 $N:\mathbb{Z}[i]\to\mathbb{Z}$ 如下：$N(a+bi)=a^2+b^2$。

(i) 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{Z}[i]$，都有 $N(xy)=N(x)N(y)$；

(ii) 证明：$x\in\mathbb{Z}[i]$ 是乘法可逆元当且仅当 $N(x)=1$。

(iii) 11 是否是 $\mathbb{Z}[i]$ 的不可约元？说明理由。

（四）（12 分）设 G 是有限群，$|G|=132$。证明：G 不是单群。

（五）（15 分）设 r_1,r_2,r_3 为多项式 $f(x)=x^3-2x+1\in\mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 中的三个根，设 $E=\mathbb{Q}(r_1,r_2,r_3)$。